

פעולות של חבורות

תזכורת

פעולה של חבורה G על קבוצה X היא הומו' $\varphi : G \rightarrow S(X)$

דוגמאות

(א) G פועלת על $X = G$ ע"י הצמדה.

(ב) S_n פועלת על זוגות סדורים של אותיות $\{1, 2, \dots, n\}$ $X = \{(i, j) : 1 \leq i < j \leq n\}$

הגדרה - מסלול

תהא $\varphi : G \rightarrow S(X)$ פעולה, $x \in X$.

$$\sigma(x) := \{\varphi(g)(x) : g \in G\}$$

בדוגמאות הנ"ל

(א) $\sigma(x) = \text{cong}(x) = \{gxg^{-1} : g \in G\}$ בדוגמה א' לעיל.

(ב) $\sigma((1, 1)) = \{\pi(1, 1) : \pi \in S_n\} = \{(\pi(1), \pi(1)) : \pi \in S_n\} = \{i, i : 1 \leq i \leq n\}$ בדוגמה ב' לעיל.

טענה

X איחוד זר של מסלולים"א לכל $x, y \in X$, $\sigma(x) = \sigma(y)$ או $\sigma(x) \cap \sigma(y) = \emptyset$ וגם $\bigcup_{x \in X} \sigma(x) = X$

הוכחה

נראה שהיחס $x \in \sigma(x)$ הוא יחס שקילות.

$$(1) \quad x, y \in X \quad \varphi(\varphi(x)) = x \quad \text{כי} \quad x \in \sigma(x)$$

$$(2) \quad \text{כי} \quad y \in \sigma(x) \Leftrightarrow x \in \sigma(y)$$

$$y \in \sigma(x) \Leftrightarrow \varphi(g^{-1})(x) = y \Rightarrow \forall g \in G, \varphi(g)(y) = x$$

$$(3) \quad \exists g \in G \varphi(g)(y) = x \Leftrightarrow x \in \sigma(y) \quad \text{אכן מתקיים} \quad a \in \sigma(z) \Leftrightarrow y \in \sigma(z) \wedge x \in \sigma(x) \\ \text{ואז} \quad \exists h \in G \varphi(h)(z) = y \Leftrightarrow y \in \sigma(z) \quad \text{ו} \quad x \in \sigma(z)$$

$$\varphi(gh)(z) = \varphi(g)\varphi(h)z = \varphi(g)(y) = x$$

הוכחנו $x \in \sigma(y)$ יחס שקילות ולכן מסלולים הם מחלקות שקילות ולכן X איחוד זר של מסלולים.

משפט 1

תהא G חבורה סופית, X קבוצה. נניח G פועל על X אזי לכל $x \in X$, $|\sigma(x)| \mid |G|$.

הגדרה - מייצב

בהינתן $\varphi : G \rightarrow S(S)$ המייצב של $x \in X$ הוא $\text{St}_x := \{g \in G : \varphi(g)(x) = x\}$

דוגמה

(א) פעולת הצמדה. $\text{St}_x = Z_x$ - המייצב הוא המרכז.

(ב) S_n פועלת על זוגות סדורים של אותיות שונות

$$\text{St}((1, 1)) = \{\pi \in S_n : \sigma(\pi)(1, 1) = (1, 1)\} = \{\pi \in S_n : \pi(1) = 1\}$$

$$|\text{St}(1, 1)| = (n - 1)$$

$$|\sigma(1, 1)| = n$$

משפט 2

בהינתן פעולה של חב' סופית G על X

$$\forall x \in X \quad |\sigma(x)| \mid |\text{St}_x| = |G|$$

הערה

משפט 2 $\Leftarrow$ משפט 1

הוכחת משפט 2

$$\forall x \in X \quad \text{St}_x \leq G \quad \text{טענה 1}$$

הוכחה השלם

לפי משפט לגרנז' $|\text{St}_x| \mid |G|$ ולכן כדי להוכיח משפט 2 מ"ל $|G : \text{St}_x| = |\sigma(x)|$. נגזיר העתקה ψ מ $\sigma(x)$ לקבוצת המחלקות השמאליות של St_x ב G ע"י $\psi(\varphi(g)(x)) = g \cdot \text{St}_x$.

צ"ל: ψ מוגדרת היטב, חח"ע ועל.

(i) מוגדרת היטב וחח"ע

$$\forall g, h \in G$$

$$\varphi(g)(x) = \varphi(h)(x) \Leftrightarrow \varphi(h)^{-1} \varphi(g)(x) = x \Leftrightarrow \varphi(h^{-1}g)(x) = x$$

$$\Leftrightarrow h^{-1}g \in \text{St}_x \Leftrightarrow g\text{St}_x = h\text{St}_x \Leftrightarrow \psi(\varphi(g)(x)) = \psi(\varphi(h)(x))$$

(ii) על

כי לכל $g\text{St}_x$ שבתמונה יש מקור $\varphi(g)(x)$.

משוואות המחלקות

תאה G חבורה סופית. יהיה k מספר מחלקות הצמידות ב G שסדרן גדול מ-1. יהיו $x, \dots, x_n \in G$ נציגים של המחלקות האלה. מתקיים:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k |\text{cong}(x_i)|$$

הוכחה

זכור G איחוד זר של מחלקות הצמידות. יהיו $x_1, \dots, x_k \in G$ נציגים של מחלקות הצמידות שסדרן גדול מאחד ויהיו $x_{k+1}, \dots, x_m$ נציגים של מחלקות הצמידות שסדרן=1. מתקיים

$$G = \coprod_{i=1}^m \text{cong}(x_i) \text{ ולכן}$$

$$|G| = \sum_{i=1}^m |\text{cong}(x_i)| = \sum_{i=1}^k |\text{cong } x_i| + \sum_{i=k+1}^m \text{cong } x_i$$

אבל הסכום השני שווה למספר האיברים שגודל מחלקת הצמידות שלהם היא איחוד. ■

$$x \in Z(G) \Leftrightarrow |\text{cong}(x)| = 1 \quad \text{תרגילון}$$